

Aplicación de teoría de colas en una zona de microondas universitaria con un único servidor operativo

Santiago Ibañez¹, Sophie Mejía¹, David Calderon¹, and Paula Losada¹

¹Facultad de Ingeniería, Pontificia Universidad Javeriana

28 de abril de 2026

Resumen

Este trabajo analiza el funcionamiento de una zona de microondas en un entorno universitario mediante la aplicación de la teoría de colas. Durante el estudio se realizaron dos sesiones de observación en las cuales únicamente un microondas se encontraba disponible para el uso de los estudiantes. Se registraron los tiempos de llegada, inicio de servicio y finalización para cada usuario, lo que permitió calcular indicadores clave como la tasa de llegada, la tasa de servicio, el tiempo promedio de espera y la utilización del sistema.

El sistema fue modelado como una cola $M/M/1$, considerando la existencia de un único servidor y la naturaleza aleatoria de las llegadas y los tiempos de servicio. Los resultados evidencian que, a pesar de que los tiempos individuales de uso del microondas son relativamente cortos, la acumulación de usuarios en intervalos cercanos genera tiempos de espera significativos.

A partir del análisis, se identifican factores críticos que afectan el desempeño del sistema, como la concentración de llegadas y la variabilidad en los tiempos de servicio. Finalmente, se plantean alternativas de mejora orientadas a reducir la congestión, optimizar el uso del recurso disponible y mejorar la experiencia de los usuarios.

Palabras clave: teoría de colas; $M/M/1$; sistemas de servicio; microondas universitarios; tiempo de espera; eficiencia operativa.

1 Introducción

Las zonas de microondas en espacios universitarios son un servicio de uso frecuente para la comunidad universitaria, especialmente en horarios cercanos al almuerzo. En estos periodos, la llegada de varios usuarios en intervalos cortos puede generar filas, tiempos de espera y congestión en el sistema. Este tipo de situación puede analizarse mediante teoría de colas, la cual permite estudiar procesos donde los usuarios llegan, esperan, reciben un servicio y abandonan el sistema [1, 2].

El presente estudio analiza una zona de microondas de la Pontificia Universidad Javeriana a partir de datos recolectados en dos sesiones de observación. Para cada usuario se registró la hora de llegada, la hora de inicio del servicio y la hora de finalización. Con esta información se calcularon variables como el tiempo de espera, el tiempo de servicio, el tiempo total en el sistema, la tasa de llegada, la tasa de servicio y la utilización del microondas.

Dado que durante la observación solo se encontraba operativo un microondas, el sistema se modela como una cola $M/M/1$. En este modelo, la comunidad universitaria representa la población de usuarios, la fila corresponde a la cola y el microondas corresponde al servidor. Este enfoque permite evaluar el desempeño del sistema y comparar su comportamiento en las dos sesiones observadas [4, 9].

El objetivo general de este trabajo es aplicar teoría de colas para analizar el funcionamiento de una zona de microondas universitaria y proponer una mejora operativa con base en los resultados obtenidos. Para ello, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar el sistema observado a partir de los tiempos de llegada, inicio de servicio y finalización.
- Calcular los tiempos de espera, servicio y permanencia total en el sistema.
- Estimar los parámetros λ , μ y ρ para cada sesión.
- Modelar el sistema mediante una cola M/M/1.
- Comparar los indicadores obtenidos en las dos sesiones de observación.
- Plantear una propuesta de mejora basada en el análisis realizado.

2 Revisión de literatura

La teoría de colas es una herramienta útil para analizar cómo funcionan los sistemas de atención, especialmente en entornos donde varias personas necesitan un mismo servicio en distintos momentos. En contextos universitarios, esto se puede ver en espacios como cafeterías, fotocopiadoras o zonas comunes donde los estudiantes deben esperar su turno. En este sentido, el modelo M/M/1 resulta adecuado para representar estos escenarios, ya que considera llegadas aleatorias, tiempos de servicio variables y un único punto de atención. A partir de este modelo es posible estimar tiempos de espera o la cantidad de personas en fila, lo que permite tener una idea general de qué tan eficiente es el servicio [11]. Además, para que el sistema funcione de manera adecuada, se debe cumplir que la tasa de llegada (λ) sea menor que la tasa de servicio (μ), evitando así que la fila crezca constantemente [12].

Dentro de los espacios universitarios, uno de los casos más comunes donde se presentan este tipo de situaciones es en las zonas de comida, especialmente cuando los estudiantes utilizan recursos compartidos. En horas de alto flujo, como los descansos entre clases, es frecuente que se formen filas, lo que genera tiempos de espera que pueden afectar la percepción del servicio. Estudios en contextos similares, como restaurantes o servicios de comida rápida, muestran que estas situaciones son comunes y que el análisis mediante modelos de colas permite identificar posibles mejoras [13]. Esto también aplica en ambientes más informales dentro de la universidad.

Un ejemplo específico de esto es el uso de microondas en áreas de alimentación estudiantil. Aunque no se trata de un “servidor” en el sentido tradicional, se puede modelar como tal, ya que los estudiantes llegan en diferentes momentos y deben esperar su turno para calentar sus alimentos. En este caso, el comportamiento de los usuarios también influye: algunos pueden decidir no esperar si la fila es muy larga, o cambiar su horario para evitar congestión, lo cual afecta la dinámica del sistema [14]. Esto muestra que no solo importa el tiempo de uso del microondas, sino también cómo reaccionan las personas frente a la espera.

Finalmente, también es importante considerar que estos recursos pueden no estar siempre disponibles, ya sea por fallas, mantenimiento o uso inadecuado. En el caso de los microondas, esto puede generar interrupciones en el servicio que aumentan los tiempos de espera y la acumulación de personas. Este tipo de situaciones han sido estudiadas como variaciones del modelo básico, donde el servidor no siempre está activo [15]. En general, aunque el modelo M/M/1 es una simplificación, resulta útil como punto de partida para entender y analizar este tipo de problemas en entornos universitarios.

3 Metodología

3.1 Descripción del sistema

El sistema estudiado corresponde a una zona de microondas dentro de la universidad. Durante las observaciones, solo un microondas estaba operativo, por lo que se identificó un único canal de atención. Los usuarios llegan al sistema,

esperan si el microondas está ocupado, usan el equipo para calentar sus alimentos y finalmente abandonan el sistema.

De acuerdo con la notación de Kendall, este comportamiento puede representarse como un sistema M/M/1, donde el primer término describe el proceso de llegadas, el segundo el proceso de servicio y el último el número de servidores disponibles [5, 1].

diagrama

3.2 Recolección de datos

Se realizaron dos sesiones de observación. Para cada usuario se registraron tres momentos:

- Hora de llegada a la zona de microondas.
- Hora de inicio del uso del microondas.
- Hora de finalización del servicio.

3.3 Variables calculadas

Para analizar el comportamiento del sistema se calcularon variables de desempeño para las dos sesiones de observación. En ambas sesiones el registro inició a las 11:40 y tuvo una duración total de $T = 62$ minutos. La primera sesión, correspondiente al 23 de abril, tuvo $N = 19$ usuarios observados. La segunda sesión, correspondiente al 24 de abril, tuvo $N = 15$ usuarios observados.

En cada sesión se registraron tres momentos para cada usuario: hora de llegada, hora de inicio del uso del microondas y hora de finalización del servicio. A partir de estos datos se calcularon el tiempo de espera, el tiempo de servicio, el tiempo total en el sistema, la tasa de llegada, la tasa de servicio y la utilización del servidor.

El tiempo de espera en cola, representado como W_q , corresponde al tiempo que cada usuario esperó desde que llegó a la zona de microondas hasta que pudo iniciar el uso del equipo. Se calculó como:

$$W_q = t_{\text{inicio}} - t_{\text{llegada}} \quad (1)$$

El tiempo de servicio, representado como S , corresponde al tiempo durante el cual cada usuario utilizó realmente el microondas. Se calculó como la diferencia entre la hora final y la hora de inicio del servicio:

$$S = t_{\text{final}} - t_{\text{inicio}} \quad (2)$$

El tiempo total en el sistema, representado como W , corresponde al tiempo completo que cada usuario permaneció en el sistema, desde que llegó hasta que terminó de usar el microondas. Este tiempo incluye tanto la espera en cola como el tiempo de servicio:

$$W = t_{\text{final}} - t_{\text{llegada}} \quad (3)$$

También puede expresarse como:

$$W = W_q + S \quad (4)$$

La tasa de llegada, representada por λ , indica el número promedio de usuarios que llegan al sistema por unidad de tiempo. Se calculó dividiendo el número total de usuarios observados entre el tiempo total de observación:

$$\lambda = \frac{N}{T} \quad (5)$$

La tasa de servicio, representada por μ , indica el número promedio de usuarios que el microondas puede atender por unidad de tiempo. Para calcularla, primero se obtuvo el tiempo promedio de servicio $\bar{S}$ y luego se calculó su inverso:

$$\mu = \frac{1}{\bar{S}} \quad (6)$$

La utilización del sistema, representada por ρ , indica la proporción del tiempo en la cual el microondas se encuentra ocupado. Se calcula como la relación entre la tasa de llegada y la tasa de servicio:

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} \quad (7)$$

A partir del modelo M/M/1 también se calcularon indicadores teóricos adicionales. La probabilidad de que el sistema esté vacío, representada como P_0 , se obtiene mediante:

$$P_0 = 1 - \rho \quad (8)$$

El número promedio de usuarios en el sistema, representado como L , incluye tanto a los usuarios que esperan en cola como al usuario que está siendo atendido. Se calculó mediante:

$$L = \frac{\lambda}{\mu - \lambda} \quad (9)$$

El número promedio de usuarios en la cola, representado como L_q , considera únicamente a las personas que están esperando antes de usar el microondas. Se calculó como:

$$L_q = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)} \quad (10)$$

El tiempo promedio teórico de espera en cola, representado también como W_q , se calculó mediante:

$$W_q = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)} \quad (11)$$

Finalmente, el tiempo promedio teórico total en el sistema, representado como W , se calculó mediante:

$$W = \frac{1}{\mu - \lambda} \quad (12)$$

3.4 Modelación computacional

Para complementar el análisis teórico del sistema de colas, se propone realizar una modelación computacional en Python. El objetivo de esta modelación es reproducir el comportamiento observado en las dos sesiones de recolección de datos, calcular indicadores de desempeño y generar visualizaciones que permitan interpretar el funcionamiento de la zona de microondas.

Para el desarrollo en Python se utilizarán principalmente las librerías `pandas`, `numpy` y `matplotlib`. Estas herramientas permitirán organizar los datos, realizar los cálculos del modelo, generar gráficas comparativas y apoyar la propuesta de mejora del sistema.

En primer lugar, se cargarán los datos recolectados en las dos sesiones, incluyendo la hora de llegada, la hora de inicio del servicio y la hora de finalización de cada usuario. Con estos datos, Python calculará automáticamente las mismas variables definidas en la metodología: tiempo de espera en cola, tiempo de servicio y tiempo total en el sistema.

Posteriormente, se aplicarán las mismas fórmulas del modelo M/M/1 utilizadas en el análisis teórico para estimar la tasa de llegada λ , la tasa de servicio μ , la utilización del sistema ρ , la probabilidad de sistema vacío P_0 , el número

promedio de usuarios en cola L_q , el número promedio de usuarios en el sistema L , el tiempo promedio de espera en cola W_q y el tiempo promedio total en el sistema W .

Finalmente, con los resultados obtenidos se generarán gráficas comparativas mediante `matplotlib`. Estas visualizaciones permitirán analizar las diferencias entre las dos sesiones observadas como soporte computacional para validar los cálculos y fortalecer la interpretación de los resultados.

Para complementar el análisis teórico, también se desarrolló una simulación computacional a partir de cinco escenarios hipotéticos de mejora. En ningún caso se generaron datos de llegada nuevos; todos los cálculos parten de los valores observados durante las sesiones de campo.

3.4.1. Gráficas propuestas

Para interpretar los resultados del sistema se generarán diferentes tipos de gráficas. Estas visualizaciones permitirán observar el comportamiento de la cola, identificar momentos de congestión y comparar el desempeño entre las dos sesiones de observación.

Tabla 1: Gráficas propuestas para el análisis del sistema

Gráfica	Objetivo
Tiempo de espera por usuario	Identificar usuarios con mayor espera.
Tiempo de servicio por usuario	Analizar la duración real del uso del microondas.
Comparación entre sesiones	Comparar espera, servicio y tiempo total.
Utilización del sistema	Medir qué tanto se usó el microondas.
Indicadores M/M/1	Visualizar los resultados teóricos del modelo.

4 Resultados

4.1 Datos recolectados

En esta sección se presentan los datos obtenidos durante las dos sesiones de observación.

Tabla 2: Datos recolectados en las dos sesiones

Sesión 1				Sesión 2			
Usuario	Llegada	Inicio	Final	Usuario	Llegada	Inicio	Final
1	11:41	11:41	11:43	1	11:47	11:48	11:50
2	11:46	11:46	11:48	2	11:51	11:51	11:53
3	11:55	11:55	11:57	3	12:00	12:01	12:02
4	11:56	11:57	12:01	4	12:02	12:03	12:05
5	12:00	12:02	12:06	5	12:06	12:06	12:09
6	12:01	12:07	12:09	6	12:07	12:10	12:12
7	12:03	12:10	12:13	7	12:07	12:13	12:16
8	12:07	12:13	12:15	8	12:08	12:16	12:19
9	12:10	12:16	12:17	9	12:12	12:19	12:21
10	12:11	12:17	12:19	10	12:15	12:22	12:24
11	12:14	12:19	12:21	11	12:19	12:24	12:29
12	12:14	12:22	12:25	12	12:25	12:30	12:33
13	12:21	12:25	12:26	13	12:33	12:33	12:36
14	12:26	12:27	12:28	14	12:34	12:36	12:39
15	12:31	12:31	12:33	15	12:34	12:39	12:42
16	12:32	12:33	12:35	—	—	—	—
17	12:32	12:36	12:39	—	—	—	—
18	12:38	12:39	12:41	—	—	—	—
19	12:40	12:41	12:42	—	—	—	—

Durante la primera sesión se observaron 19 usuarios en un periodo de 62 minutos. La mayor espera registrada

fue de 8 minutos, correspondiente al usuario 12. También se presentaron llegadas simultáneas, como ocurrió con los usuarios 11 y 12, quienes llegaron a las 12:14.

Durante la segunda sesión se observaron 15 usuarios en el mismo periodo de 62 minutos. La espera máxima también fue de 8 minutos, correspondiente al usuario 8. En esta sesión también se presentaron llegadas simultáneas, como ocurrió con los usuarios 6 y 7 a las 12:07, y con los usuarios 14 y 15 a las 12:34.

4.2 Resumen de indicadores observados

A partir de los datos anteriores se calcularon los principales indicadores observados del sistema. Estos valores permiten comparar el comportamiento real de la cola en las dos sesiones.

Tabla 3: Resumen de indicadores observados

Indicador	Sesión 1	Sesión 2
Usuarios observados	19	15
Tiempo de observación	62 min	62 min
Tiempo promedio de servicio	2.15 min	2.60 min
Tiempo promedio de espera	3.10 min	3.40 min
Tiempo total promedio	5.27 min	6.00 min
Espera máxima	8.00 min	8.00 min
Tasa de llegada λ	0.3065 usr/min	0.2419 usr/min
Tasa de servicio μ	0.4651 usr/min	0.3846 usr/min
Utilización ρ	65.89 %	62.90 %

Los resultados muestran que la primera sesión tuvo mayor cantidad de usuarios y una mayor tasa de llegada. En esta sesión llegaron 19 usuarios, equivalentes a 0.3065 usuarios por minuto. En la segunda sesión llegaron 15 usuarios, equivalentes a 0.2419 usuarios por minuto.

Sin embargo, aunque la segunda sesión tuvo menos usuarios, presentó un mayor tiempo promedio de servicio. En la primera sesión el servicio promedio fue de 2.15 minutos, mientras que en la segunda fue de 2.60 minutos. Esto significa que en la segunda sesión cada usuario ocupó el microondas durante más tiempo, reduciendo la capacidad de atención del sistema.

También se observa que el tiempo promedio de espera fue ligeramente mayor en la segunda sesión. En la primera sesión fue de 3.10 minutos, mientras que en la segunda fue de 3.40 minutos. Esto indica que la espera no depende únicamente del número total de usuarios, sino también del tiempo de servicio y de la concentración de llegadas en ciertos momentos.

4.2.1. Resultados del modelo M/M/1

Como durante ambas sesiones solo estaba funcionando un microondas, el sistema se modeló como una cola M/M/1. Este modelo permite estimar el comportamiento esperado del sistema a partir de la tasa de llegada λ y la tasa de servicio μ [1, 4].

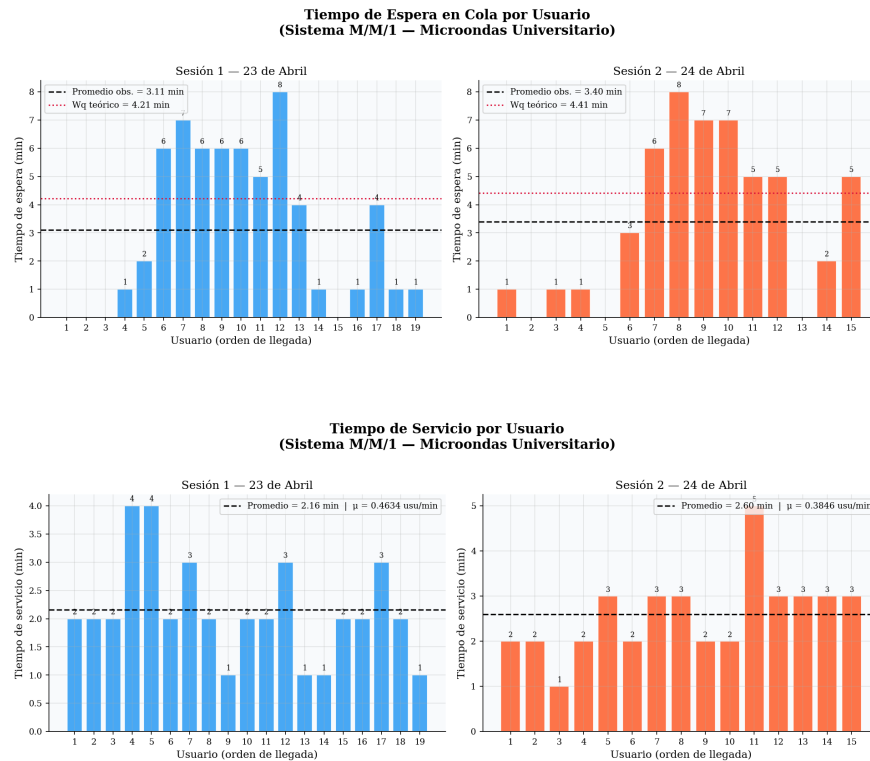
Tabla 4: Indicadores teóricos del modelo M/M/1

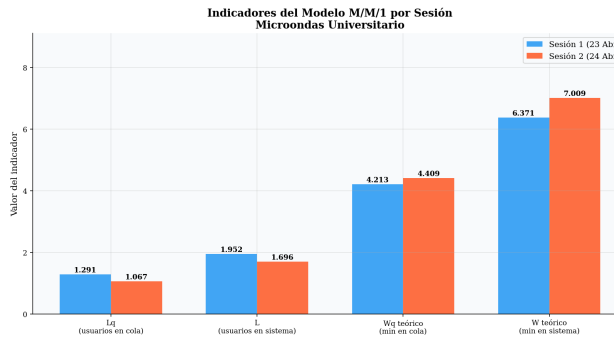
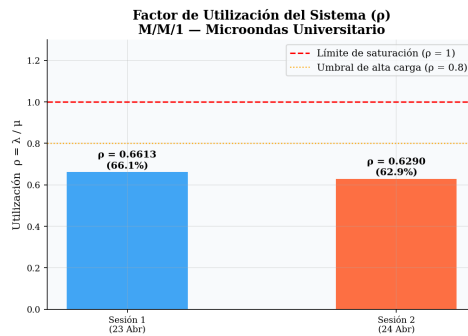
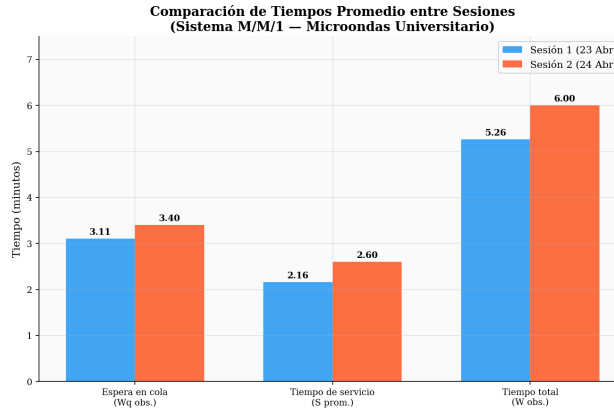
Indicador	Sesión 1	Sesión 2
P_0 sistema vacío	34.11 %	37.10 %
L_q usuarios promedio en cola	1.2726	1.0666
L usuarios promedio en sistema	1.9314	1.6957
W_q espera teórica en cola	4.15 min	4.41 min
W tiempo teórico en sistema	6.30 min	7.01 min

El indicador P_0 en la primera sesión fue de 34.11 % y en la segunda de 37.10 %. Esto significa que el microondas estuvo disponible sin usuarios una parte del tiempo, pero ocupado durante la mayor parte del periodo observado.

El valor L_q en la primera sesión hubo en promedio 1.27 usuarios esperando, mientras que en la segunda hubo 1.07 usuarios. El valor L para la primera sesión fue de 1.93 usuarios y para la segunda de 1.70 usuarios. El tiempo teórico de espera en cola, W_q , fue de 4.15 minutos en la primera sesión y de 4.41 minutos en la segunda. Finalmente, el tiempo teórico total en el sistema, W , fue de 6.30 minutos en la primera sesión y de 7.01 minutos en la segunda.

4.2.2. Resultados Gráficos





5 Discusión

Los resultados obtenidos permiten analizar el sistema de microondas como una cola de un solo servidor, en la cual los usuarios llegan, esperan si el microondas está ocupado, reciben el servicio y abandonan el sistema. Este comportamiento es consistente con la estructura general de los sistemas de colas, donde el desempeño depende principalmente de la tasa de llegada, la tasa de servicio y la utilización del servidor [1, 3].

En ambas sesiones el sistema fue estable, ya que la tasa de servicio fue mayor que la tasa de llegada. En la primera sesión se obtuvo una tasa de llegada de 0.3065 usuarios por minuto y una tasa de servicio de 0.4651 usuarios por minuto. En la segunda sesión, la tasa de llegada fue de 0.2419 usuarios por minuto y la tasa de servicio fue de 0.3846 usuarios por minuto. Esto indica que, en promedio, el microondas tenía capacidad suficiente para atender la demanda observada. Sin embargo, la estabilidad del sistema no significa ausencia de espera, pues incluso en sistemas estables pueden presentarse filas cuando las llegadas se concentran en intervalos cortos [2, 8].

La utilización del sistema fue de 65.89 % en la primera sesión y de 62.90 % en la segunda. Estos valores muestran que el microondas estuvo ocupado durante una parte importante del tiempo observado, aunque no llegó a una condición de saturación total. De acuerdo con la teoría de colas, a medida que la utilización del servidor aumenta, el sistema tiene menor capacidad para absorber variaciones en las llegadas o en los tiempos de servicio [4, 9]. Por esta razón, aunque la utilización promedio no fue cercana a uno, se observaron momentos específicos de congestión.

Un aspecto relevante fue la presencia de llegadas simultáneas o muy cercanas entre sí. En la primera sesión, los usuarios 11 y 12 llegaron a las 12:14. En la segunda sesión, los usuarios 6 y 7 llegaron a las 12:07, y los usuarios 14 y 15 llegaron a las 12:34. Estos eventos generan espera inmediata, ya que el sistema solo puede atender a un usuario a la vez. Este comportamiento evidencia que la congestión no depende únicamente del número total de usuarios, sino también de la distribución temporal de las llegadas [5, 1].

Al comparar las dos sesiones, se observa que la primera tuvo mayor demanda, con 19 usuarios frente a 15 usuarios en la segunda. No obstante, la segunda sesión presentó un mayor tiempo promedio de servicio, con 2.60 minutos frente a 2.15 minutos en la primera. Esto explica que, aunque llegaron menos usuarios en la segunda sesión, el tiempo total promedio en el sistema fuera mayor. Este resultado muestra que la duración del servicio influye directamente en la formación de cola y en la permanencia de los usuarios dentro del sistema [10, 3].

El modelo M/M/1 permitió estimar indicadores teóricos como P_0 , L_q , L , W_q y W . En la primera sesión, el tiempo teórico de espera en cola fue de 4.15 minutos, mientras que la espera observada fue de 3.10 minutos. En la segunda sesión, el tiempo teórico de espera fue de 4.41 minutos, mientras que la espera observada fue de 3.40 minutos. Aunque los valores teóricos fueron ligeramente superiores a los observados, mantienen una tendencia coherente con el comportamiento real del sistema. Esta diferencia puede explicarse porque el modelo M/M/1 asume condiciones idealizadas, como llegadas aleatorias y tiempos de servicio con comportamiento exponencial [6, 8].

También se observa que el tiempo total teórico en el sistema fue mayor que el tiempo promedio observado. En la primera sesión, el modelo estimó 6.30 minutos, mientras que el valor observado fue de 5.27 minutos. En la segunda sesión, el modelo estimó 7.01 minutos, mientras que el valor observado fue de 6.00 minutos. Esta diferencia no invalida el modelo, sino que muestra que la teoría de colas ofrece una aproximación general del comportamiento del sistema, útil para interpretar tendencias y apoyar decisiones operativas [1, 2].

Los resultados sugieren que la congestión se explica principalmente por tres factores: la existencia de un único servidor operativo, la llegada agrupada de usuarios y la variabilidad en los tiempos de servicio. Aunque el tiempo individual de uso del microondas fue relativamente corto, algunos usuarios esperaron hasta 8 minutos. Esto confirma que en sistemas con capacidad limitada pueden presentarse esperas relevantes incluso cuando el servicio promedio no es demasiado largo [7, 12].

Desde una perspectiva operativa, una posible mejora consiste en establecer recomendaciones visibles sobre el uso del microondas durante horas de alta demanda. Por ejemplo, se podrían sugerir tiempos máximos de calentamiento cuando haya fila o promover que los usuarios eviten ciclos repetidos si otras personas están esperando. Esta medida busca reducir la variabilidad del tiempo de servicio, lo cual puede disminuir los tiempos de espera sin modificar directamente la infraestructura del sistema.

Otra alternativa consiste en identificar y comunicar los horarios de mayor congestión. Si la comunidad universitaria conoce los periodos en los que se forman más filas, algunos usuarios podrían optar por usar el microondas en horarios menos demandados. Esta estrategia permitiría distribuir mejor las llegadas y reducir la concentración de usuarios en intervalos cortos. Este tipo de medidas es relevante en sistemas de servicio donde el comportamiento de los usuarios influye directamente en el desempeño de la cola [13, 14].

Finalmente, el análisis evidencia que la teoría de colas es una herramienta útil para estudiar problemas cotidianos dentro de la universidad. A partir de datos simples de llegada, inicio y finalización del servicio, fue posible calcular indicadores que describen el desempeño del sistema y permiten identificar oportunidades de mejora. En este caso, el modelo M/M/1 permitió representar adecuadamente la situación observada y mostrar que la espera se origina principalmente por la combinación entre capacidad limitada, llegadas agrupadas y variabilidad en los tiempos de servicio.

5.1 Análisis computacional de escenarios de mejora

Escenario 1: Reducción del tiempo de servicio. Se simuló el efecto de una señalización de uso eficiente que reduzca el tiempo promedio de calentamiento entre un 5 % y un 20 %. Al disminuir $\bar{S}$, aumenta la tasa de servicio μ y en consecuencia cae la utilización ρ y el tiempo de espera W_q . Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 5.

Tabla 5: Escenario 1 — Reducción del tiempo de servicio

Reducción	$\bar{S}$ (min)	μ	ρ	L_q	W_q (min)	ΔW_q
<i>Sesión 1 — base: $\bar{S} = 2,15$ min, $W_q = 4,15$ min</i>						
–5 %	2.0425	0.4896	0.6260	1.0480	3.42	–17,6 %
–10 %	1.9350	0.5168	0.5931	0.8644	2.82	–32,0 %
–15 %	1.8275	0.5472	0.5601	0.7133	2.33	–43,9 %
–20 %	1.7200	0.5814	0.5272	0.5878	1.92	–53,8 %
<i>Sesión 2 — base: $\bar{S} = 2,60$ min, $W_q = 4,41$ min</i>						
–5 %	2.4700	0.4049	0.5975	0.8869	3.67	–16,9 %
–10 %	2.3400	0.4274	0.5660	0.7383	3.05	–30,8 %
–15 %	2.2100	0.4525	0.5346	0.6141	2.54	–42,4 %
–20 %	2.0800	0.4808	0.5032	0.5095	2.11	–52,2 %

Los resultados evidencian que la mejora en W_q no es lineal respecto a la reducción aplicada, lo cual es coherente con la naturaleza cuadrática de la fórmula $L_q = \lambda^2 / [\mu(\mu - \lambda)]$. Una reducción del 15 % en el tiempo de servicio disminuye la espera en cola cerca del 43 % en ambas sesiones, sin requerir modificaciones físicas al sistema.

Escenario 2: Control de servicios largos mediante tope máximo. Se simuló la imposición de un tiempo máximo recomendado de uso de 3.0, 2.5 y 2.0 minutos. Cuando el tope es mayor al promedio observado, el indicador no varía. En la sesión 1 ($\bar{S} = 2,15$ min), los topes de 3.0 y 2.5 minutos no producen cambio, mientras que el tope de 2.0 minutos reduce W_q en un 23.7 %. En la sesión 2 ($\bar{S} = 2,60$ min), el tope de 2.5 min ya surte efecto con una reducción del 13.3 %, y el tope de 2.0 min genera la mayor reducción del escenario: 57.5 %. Los resultados detallados se presentan en la tabla 6.

Tabla 6: Escenario 2 — Control de servicios largos (tope máximo)

Tope (min)	$\bar{S}$ (min)	μ	ρ	L_q	W_q (min)	ΔW_q
<i>Sesión 1 — base: $W_q = 4,15$ min</i>						
3.0	2.15	0.4651	0.6590	1.2734	4.15	0,0 %
2.5	2.15	0.4651	0.6590	1.2734	4.15	0,0 %
2.0	2.00	0.5000	0.6130	0.9710	3.17	–23,7 %
<i>Sesión 2 — base: $W_q = 4,41$ min</i>						
3.0	2.60	0.3846	0.6289	1.0660	4.41	0,0 %
2.5	2.50	0.4000	0.6048	0.9253	3.83	–13,3 %
2.0	2.00	0.5000	0.4838	0.4534	1.87	–57,5 %

Este escenario es especialmente sensible al valor del tope elegido: solo cuando el límite queda por debajo del promedio observado se produce una mejora real. Su viabilidad operativa depende de la disposición de los usuarios a respetar la restricción, lo que puede reforzarse con señales visibles o temporizadores físicos en el equipo.

Escenario 3: Distribución de llegadas mediante comunicación de horarios. Se simuló una reducción de la tasa de llegada λ del 5 %, 10 % y 15 %, manteniendo μ constante. Esto equivale a suponer que parte de los usuarios redistribuye

su visita a horarios de menor demanda gracias a comunicación institucional. Los resultados se resumen en la tabla 7.

Tabla 7: Escenario 3 — Llegadas más distribuidas

Reducción λ	λ (usr/min)	ρ	L_q	W_q (min)	W (min)	ΔW_q
<i>Sesión 1 — base: $\lambda = 0,3065$, $W_q = 4,15$ min</i>						
−5 %	0.2912	0.6260	1.0481	3.60	5.75	−13,3 %
−10 %	0.2758	0.5931	0.8645	3.13	5.28	−24,5 %
−15 %	0.2605	0.5601	0.7133	2.74	4.89	−34,0 %
<i>Sesión 2 — base: $\lambda = 0,2419$, $W_q = 4,41$ min</i>						
−5 %	0.2298	0.5975	0.8871	3.86	6.46	−12,5 %
−10 %	0.2177	0.5661	0.7384	3.39	5.99	−23,1 %
−15 %	0.2056	0.5346	0.6142	2.99	5.59	−32,3 %

La reducción de W_q asociada a este escenario es moderada en comparación con los escenarios de servicio. No obstante, su implementación es de bajo costo: cartelería, correos institucionales o señales digitales que informen sobre los horarios de mayor congestión pueden incentivar un comportamiento más distribuido entre la comunidad universitaria [13, 14].

Escenario 4: Habilitación de un segundo microondas (M/M/2). Se modeló el sistema como una cola M/M/2, manteniendo los valores de λ y μ observados. Los usuarios forman una única fila y son atendidos por el primer microondas disponible. Para este escenario se aplicaron las fórmulas de Erlang-C para calcular P_0 , la probabilidad de espera P_w , L_q , W_q y W . Los resultados se presentan en la tabla 8.

Tabla 8: Escenario 4 — Dos microondas (M/M/2)

Sesión	ρ	P_0	P_w	L_q	L	W_q (min)	W (min)	ΔW_q
Sesión 1	0.3295	0.5043	0.1633	0.0803	0.7393	0.26	2.41	−93,7 %
Sesión 2	0.3145	0.5215	0.1505	0.0690	0.6980	0.29	2.89	−93,5 %

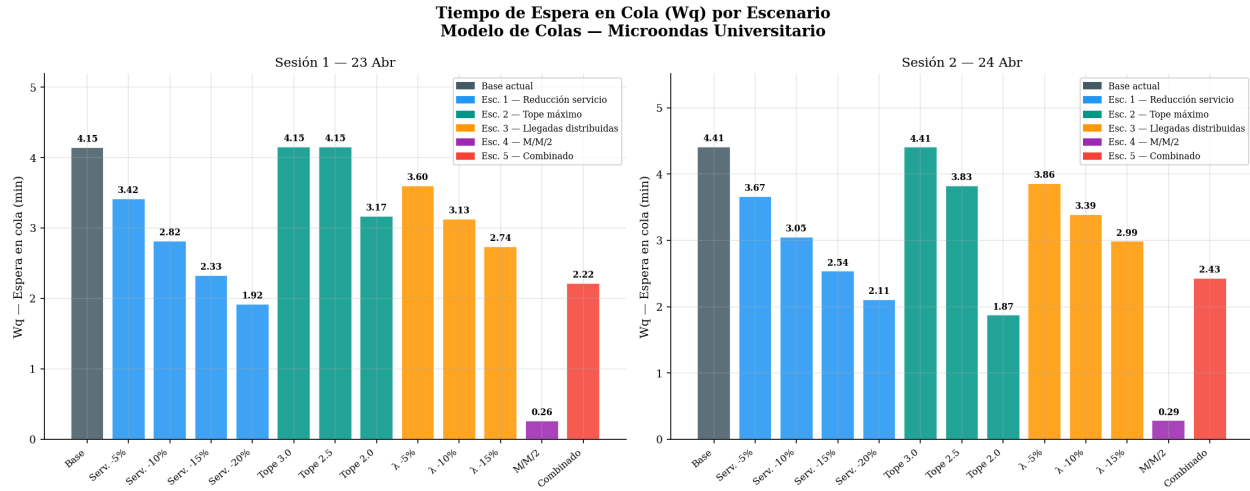
Este escenario produce la mayor reducción de W_q entre todos los evaluados: 93.7 % en la sesión 1 y 93.5 % en la sesión 2. La probabilidad de que un usuario deba esperar cae al 16.3 % y 15.1 % respectivamente, frente al 65.9 % y 62.9 % de utilización del escenario actual. El número promedio de usuarios en cola pasa de 1.27 y 1.07 a valores inferiores a 0.09 en ambas sesiones. Aunque el impacto cuantitativo es el más alto, esta alternativa implica inversión en infraestructura o reparación de los demás microondas, por lo que se presenta como una solución estructural a considerar a mediano plazo.

Escenario 5: Escenario combinado (−10 % en $\bar{S}$ y −10 % en λ). Se simuló la aplicación simultánea de señalización de uso eficiente —que reduce el tiempo promedio de servicio— y comunicación de horarios de alta demanda —que redistribuye las llegadas—, cada una con un efecto del 10 %. El sistema mantiene un único servidor. Los resultados se presentan en la tabla 9.

Tabla 9: Escenario 5 — Escenario combinado (−10 % $\bar{S}$ y −10 % λ)

Sesión	λ'	μ'	$\bar{S}'$ (min)	ρ	P_0	L_q	W_q (min)	W (min)	ΔW_q
Sesión 1	0.2758	0.5168	1.935	0.5338	0.4662	0.6111	2.22	4.15	−46,6 %
Sesión 2	0.2177	0.4274	2.340	0.5094	0.4906	0.5291	2.43	4.77	−44,9 %

La acción simultánea sobre ambos parámetros produce un efecto mayor al de cada mejora aplicada por separado. En la sesión 1, actuar únicamente sobre el tiempo de servicio al 10 % reduce W_q en 32.0 %, y actuar únicamente sobre las llegadas al 10 % lo reduce en 24.5 %; el escenario combinado logra una reducción de 46.6 %. Este comportamiento es coherente con la naturaleza no lineal de W_q en el modelo M/M/1, donde los efectos de λ y μ se amplifican mutuamente. Este escenario representa la alternativa de mayor relación costo-beneficio entre las evaluadas para un sistema de un solo servidor [1].



6 Conclusiones

El análisis realizado permitió caracterizar el funcionamiento de la zona de microondas como un sistema de colas M/M/1, donde un único servidor atiende a una demanda variable de usuarios. A partir de los datos recolectados en las dos sesiones, se evidenció que, aunque el sistema es estable, se presentan tiempos de espera relevantes debido principalmente a la llegada agrupada de usuarios y a la variabilidad en los tiempos de servicio.

Los resultados muestran que la congestión no depende únicamente del número de usuarios, sino también de cuánto tiempo cada uno utiliza el microondas y de cómo se distribuyen las llegadas en el tiempo. Esto explica por qué en la segunda sesión, a pesar de tener menor cantidad de usuarios, se observaron tiempos promedio de espera más altos.

Con base en los escenarios evaluados, se identificó que pequeñas reducciones en el tiempo de servicio pueden generar mejoras significativas en los tiempos de espera. En este sentido, la implementación de señalización que promueva un uso eficiente del microondas durante horas pico se presenta como una de las alternativas más viables, ya que no requiere inversión y puede reducir considerablemente la congestión.

Adicionalmente, la distribución de las llegadas mediante la comunicación de horarios de alta demanda puede contribuir a disminuir la acumulación de usuarios en intervalos específicos. La combinación de estas dos estrategias —reducción del tiempo de servicio y mejor distribución de llegadas— representa la mejor relación costo-beneficio, ya que actúa directamente sobre los factores que generan la congestión sin necesidad de modificar la infraestructura existente.

Otra alternativa de mayor impacto, se considera la incorporación de un nuevo microondas o el arreglo de los ya disponibles en el área de estudio, lo que transformaría el sistema en un modelo M/M/2 y reduciría de manera significativa los tiempos de espera. Sin embargo, esta opción implica costos adicionales y requerimientos de espacio, por lo que se recomienda como una solución a mediano o largo plazo en caso de que la demanda continúe aumentando.

En conclusión, el estudio demuestra que, incluso en sistemas simples como una zona de microondas universitaria, el uso de teoría de colas permite identificar problemas operativos y proponer mejoras concretas. La implementación de medidas simples como la señalización y la gestión de horarios puede generar un impacto significativo en la experiencia de los usuarios, mientras que soluciones estructurales pueden evaluarse según la evolución de la demanda.

Referencias

- [1] Gross, D., Shortle, J. F., Thompson, J. M., & Harris, C. M. (2008). *Fundamentals of Queueing Theory*. Wiley.
- [2] Hillier, F. S., & Lieberman, G. J. (2015). *Introduction to Operations Research*. McGraw-Hill.
- [3] Taha, H. A. (2017). *Operations Research: An Introduction*. Pearson.
- [4] Kleinrock, L. (1975). *Queueing Systems, Volume 1: Theory*. Wiley.
- [5] Kendall, D. G. (1953). Stochastic processes occurring in the theory of queues and their analysis by the method of the imbedded Markov chain. *The Annals of Mathematical Statistics*, 24(3), 338–354.
- [6] Bolch, G., Greiner, S., de Meer, H., & Trivedi, K. S. (2006). *Queueing Networks and Markov Chains*. Wiley.
- [7] Adak, A., & Halder, S. (2021). Application of queueing theory in service systems: A review. *International Journal of Applied Engineering Research*.
- [8] Medhi, J. (2003). *Stochastic Models in Queueing Theory*. Academic Press.
- [9] Cooper, R. B. (1981). *Introduction to Queueing Theory*. North Holland.
- [10] Winston, W. L. (2004). *Operations Research: Applications and Algorithms*. Thomson.
- [11] Wang, X. (2023). *Analysis of M/M/1 Queueing Systems and Operational Efficiency*. Journal of Operations Research.
- [12] Chew, S. (2019). *Continuous Service Systems under M/M/1 Queueing Models*. International Journal of Applied Mathematics.
- [13] Hidayana, I., & Yohandoko, R. (2024). *Queue Analysis in Fast Food Services During Peak Hours*. Journal of Service Science.
- [14] Kumar, R., & Upadhye, N. (2025). *Customer Impatience and Balking Behavior in Queueing Systems*. Operations Management Review.
- [15] Dudin, A., et al. (2021). *Queueing Systems with Server Failures and Vacations*. Applied Mathematics and Computation.